

LASTENHEFT & SPEZIFIKATION

Projekt: Interaktiver Workout-Begleiter & Tracker ("FlexiPlan") • Version 1.2

1. Zielsetzung & Design-Philosophie

Die App "FlexiPlan" dient als minimalistischer, lokaler Workout-Begleiter und digitales Trainingstagebuch. Der Fokus liegt auf maximaler Unabhängigkeit von proprietären Cloud-Systemen durch die Nutzung standardisierter Datenformate (JSON). Das System wird so konzipiert, dass ein KI-Code-Agent es agil und modular entwickeln kann.

- **Design-Stil:** Minimalistisch, modern, funktional ("Dark Mode"-first). Hoher Kontrast, klare Typografie, keine ablenkenden Animationen.
- **Bedienung während des Trainings:** Großflächige Touch-Zonen ("Hands-sweaty-optimiert") und optimierte Skalierung zur Ablesbarkeit aus bis zu 2 Metern Entfernung.

2. Funktionale Anforderungen (Features)

2.1 Flexibler Daten-Import (Hybrid-Ansatz)

Die App muss über zwei gleichwertige Wege verfügen, um Trainingspläne zu laden:

1. **Datei-Upload:** Ein klassisches File-Browser-Eingabefeld zum Auswählen und Einlesen einer lokalen `.json`-Datei.
2. **Text-Eingabefeld (Copy-Paste):** Ein ausklappbares Textareafeld, in das ein KI-generierter JSON-String direkt per Zwischenablage eingefügt werden kann.

Nach dem Import erfolgt eine automatische JSON-Validierung. Bei Fehlern wird ein klares Fehlerprotokoll ausgegeben.

2.2 Interaktiver Workout-Modus & Live-Tracking

- **Ablaufsteuerung:** Sequentielles Abarbeiten von Übung zu Übung und Satz zu Satz.
- **Duale Timer-Logik:** Automatischer *Belastungs-Timer* für zeitbasierte Übungen (z.B. Planks) sowie ein automatischer *Rest-Timer* (Satzpause) nach Bestätigung oder Ablauf eines Satzes.
- **Live-Änderung & Log-Screen:** Nach jedem Satz zeigt die App die Vorgabe (Reps/Weight). Der Nutzer kann die tatsächlich erreichten Werte direkt über große +/- Tasten anpassen und mit einem Klick loggen.
- **Satz überspringen:** Ein dedizierter Button erlaubt das Überspringen eines Satzes nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage ("Satz wirklich überspringen?"). Der Satz wird in der Historie als "skipped" markiert.

2.3 Verlauf, Auswertung & Session-Zusammenfassung

- **Summary-Screen:** Sofortige Zusammenfassung nach Trainingsende (Gesamtzeit, geschaffte Sätze/Wiederholungen, bewegtes Gesamtvolumen).
- **Lokale Historie:** Chronologisches Speichern aller absolvierten Sessions im permanenten lokalen Speicher.
- **Fortschritts-Analyse:** Eine tabellarische oder einfache visuelle Übersicht (V1), die Leistungssteigerungen (Gewicht/Wiederholungen) identischer Übungen über vergangene Sessions hinweg vergleicht.

2.4 Audio- & Sprachausgabe (Hands-free)

- **Text-to-Speech (TTS):** Automatisches Vorlesen der nächsten Übung samt Kurzanweisung ("Nächste Übung: Kniebeugen, 3 Sätze à 15 Wiederholungen").
- **Audio-Signale:** Akustischer Countdown (Piepton) bei den letzten 3 Sekunden eines aktiven Timers sowie Start-/Stopp-Signale.

3. Technische Spezifikationen & Datensicherheit

3.1 Tech-Stack & Systemschnittstellen

- **Architektur:** Single Page Application (SPA) oder Progressive Web App (PWA) mittels HTML5, Tailwind CSS und nativem JavaScript (Vanilla oder React/Vite).
- **Bildschirmsperre-Prävention:** Einbindung der *Web Wake Lock API*, um das automatische Abdunkeln oder Sperren des Bildschirms während des aktiven Workouts zu verhindern.

3.2 Datenspeicherung & Update-Resistenz

Um vollständige Datensicherheit bei App-Updates, Browser-Bereinigungen oder Signierungs-Wechseln zu garantieren, gelten folgende Vorgaben:

- **Speicher-Infrastruktur:** Primäre Speicherung in der lokalen Browser-Datenbank (**IndexedDB** oder persistent vereinbarter **LocalStorage**). Normale App-Updates lassen diesen Speicher unangetastet.
- **Schema-Versionierung (Migration):** Jeder Datensatz enthält ein Attribut `data_version`. Bei zukünftigen App-Updates prüft eine Migrationsroutine die Version der Alt-Daten und transformiert diese verlustfrei in das neue Zielschema.
- **Manuelles Backup (Export/Import):** Ein Klick exportiert die gesamte Historie als verschlüsselte oder strukturierte JSON-Datei (z.B. `flexiplan_backup.json`). Diese Datei kann auf jedem beliebigen Endgerät via Import-Button verlustfrei wieder eingespielt werden.

DOKUMENTATION: LEITFADEN FÜR KI-AGENTEN (PROMPT-SCHABLONE)

Das folgende Kapitel dient als exakte Kopiervorlage/Anhang. Du kannst es direkt einer beliebigen KI (wie Gemini, ChatGPT, Claude) übergeben, um fehlerfreie Trainingspläne für deine App generieren zu lassen.

4. Entwickler-Dokumentation & JSON-Struktur

Dieses Kapitel beschreibt das standardisierte Datenschema für den Import von Workouts (Eingabe) sowie für den Export absolvierter Trainingseinheiten (Ausgabe).

4.1 Struktur des Trainingsplans (Import-Schema)

Jeder zu importierende Trainingsplan muss strikt der folgenden Struktur folgen. Kopiere diese Spezifikation für deinen KI-Agenten:

```
{
  "workout_title": "Ganzkörper Heimtraining",
  "version": "1.0",
  "description": "Effektives Training ohne schwere Geräte.",
  "exercises": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Liegestütze",
      "description": "Achte auf eine gerade Plankenposition, Ellbogen nah am Körper führen.",
      "type": "reps",
      "sets": 3,
      "reps": 12,
      "weight_kg": 0,
      "rest_duration_seconds": 60
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Plank (Unterarmstütz)",
      "description": "Bauch und Gesäß maximal anspannen. Kein Hohlkreuz bilden.",
      "type": "time",
      "sets": 2,
      "duration_seconds": 45,
      "rest_duration_seconds": 45
    }
  ]
}
```

Datendefinition der Import-Felder:

Feldname	Typ	Beschreibung / Erlaubte Werte
workout_title	String	Name des Gesamt-Workouts.
exercises	Array	Liste der enthaltenen Übungen.
type	String	Erlaubt: "reps" (wiederholungsbasiert) oder "time" (zeitbasiert).
sets	Integer	Anzahl der zu absolvierenden Durchgänge.

Feldname	Typ	Beschreibung / Erlaubte Werte
duration_seconds	Integer	Pflichtfeld nur, wenn type = "time". Länge der Belastung.
rest_duration_seconds	Integer	Länge der darauffolgenden Pause in Sekunden.

4.2 Struktur der aufgezeichneten Session (Export- & Tracking-Schema)

Wenn ein Workout beendet wird, generiert die App intern folgendes JSON-Objekt für die Historie und den Backup-Export:

```
{
  "data_version": 1,
  "session_id": "9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d",
  "date": "2026-07-05T15:30:00Z",
  "workout_title": "Ganzkörper Heimtraining",
  "duration_minutes": 45,
  "completed_exercises": [
    {
      "exercise_name": "Liegestütze",
      "sets_logged": [
        { "set_number": 1, "status": "completed", "reps_actual": 12, "weight_actual_kg": 0 },
        { "set_number": 2, "status": "completed", "reps_actual": 10, "weight_actual_kg": 0 },
        { "set_number": 3, "status": "skipped", "reps_actual": 0, "weight_actual_kg": 0 }
      ]
    }
  ]
}
```